

Se repérer sur une sphère avec la latitude et la longitude

Fiche de révision – Notion 9

« D'abord la **latitude** (N/S), puis la **longitude** (E/O) ! »

Vidéo (Yvan Monka)

Latitude et longitude

L'essentiel

★ Coordonnées géographiques ★

Un point M de la Terre est repéré par deux angles, **toujours dans cet ordre** :

$$M\,(\text{latitude}\ ;\ \text{longitude})$$

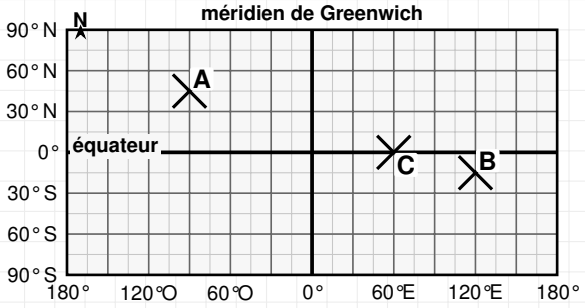
— **Latitude** : depuis l'**équateur**, de 0° à 90°, Nord (N) ou Sud (S).

— **Longitude** : depuis le **méridien de Greenwich**, de 0° à 180°, Est (E) ou Ouest (O).

Même parallèle ⇒ même latitude. Même méridien ⇒ même longitude.

Exemples types, pas à pas

✍ Lire des coordonnées sur un planisphère



Quadrillage tous les 15°.

$A\,(45°\,\text{N}; 90°\,\text{O})$

3 cases vers le haut, 6 vers la gauche

$B\,(15°\,\text{S}; 120°\,\text{E})$

1 case vers le bas, 8 vers la droite

$C\,(0°; 60°\,\text{E})$

sur l'équateur : pas de N ni de S

☞ Traduire des coordonnées GPS, puis contrôler

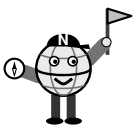
Sur un GPS, les coordonnées sont des nombres relatifs : latitude négative = Sud, longitude négative = Ouest.

$(-34; 151) \to (34°\,\text{S}; 151°\,\text{E})$: Sydney. $(49{,}79; 0{,}64) \to (49{,}79°\,\text{N}; 0{,}64°\,\text{E})$: Cany-Barville.

Contrôle : une latitude ne dépasse jamais 90°, une longitude jamais 180°.

⊗ Les pièges à éviter

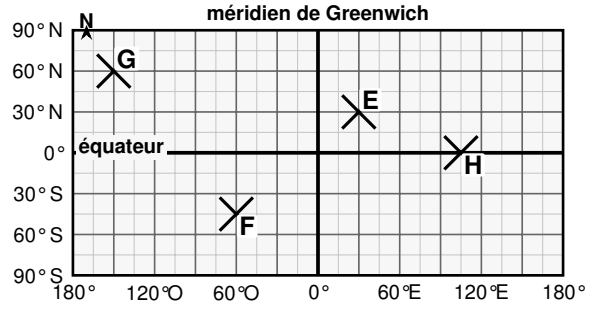
✘ Erreur	Pourquoi c'est faux ?	✔ Bonne réponse
Paris (2° E; 49° N)	Ordre inversé : la latitude d'abord.	(49° N; 2° E)
Rio (23°; 43°)	Sans N/S et E/O : 4 points possibles.	(23° S; 43° O)
(120° N; 30° E)	Une latitude ne dépasse pas 90°.	point impossible



Le conseil de Globi : la **LA**titude fait **monter** ou **descendre**, comme les **LA**ttes d'une échelle ; la **LONG**itude fait **tourner** le long de l'équateur. Relis toujours tes lettres N/S et E/O avant de conclure.

Je m'entraîne

Exercice 1 Lire des coordonnées ★☆☆☆ ★★☆☆



Donner les coordonnées des points :

1. *E* .....
2. *F* .....
3. *G* .....
4. *H* .....

Exercice 2 QCM : coche la bonne réponse ★★☆☆

5. La latitude d'un point de l'équateur est ☐ 0° ☐ 90° ☐ 180°
6. Quel point n'existe pas ? ☐ (95° N ; 10° E) ☐ (10° S ; 170° O) ☐ (0° ; 0°)

Exercice 3 Automatismes ★★★☆

7. Un GPS affiche (−23 ; −43). Écrire ces coordonnées avec N/S et E/O : .....
8. Deux villes situées sur le même méridien ont la même .....

Exercice 4 Comme au brevet ★★★★

Rouen est environ en (49° N ; 1° E), au degré près. Un avion part de Rouen et vole vers l'Ouest en suivant le parallèle de Rouen, jusqu'au méridien de longitude 74° O, celui de New York (trajet fictif).

9. Quelle est la latitude de l'avion à l'arrivée ?
10. De combien de degrés sa longitude a-t-elle changé ?

.....

.....

Je fais le point

Je sais…	Oui	Presque	Pas encore
écrire des coordonnées dans l'ordre (latitude ; longitude)	☐	☐	☐
compter la latitude depuis l'équateur, vers le Nord ou le Sud	☐	☐	☐
compter la longitude depuis Greenwich, vers l'Est ou l'Ouest	☐	☐	☐
lire et placer un point sur un planisphère quadrillé	☐	☐	☐
traduire des coordonnées GPS : (−34 ; 151) = (34° S ; 151° E)	☐	☐	☐

Réponses. 1. (30° N ; 30° E) 2. (45° S ; 60° O) 3. (60° N ; 150° O) 4. (0° ; 105° E) 5. 0° 6. (95° N ; 10° E) 7. (23° S ; 43° O) 8. longitude 9. 49° N (même parallèle) 10. 1 + 74 = 75°